

Fizik Bilimi: Doğayı Ölçerek Anlamak

FİZ.9.1.1

a · fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkilerini belirler

b · bu ilişkilerden yararlanarak fizik bilimini tanımlar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.15 Yansıtma

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta "fizik nedir?" sorusunu ezberden cevaplamayacağız. Gerçek araştırmalara bakıp fiziğin işin neresinde durduğunu bulacağız; tanımı en sonda **sen** yazacaksın.

ÜÇ ÖLÇÜT — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

- Doğa olayı mı inceleniyor?
- Ölçüm var mı (sayı + birim)?
- Ölçümden bir **model** ve **genelleme** çıkarılıyor mu?

"Sıcak" bir izlenimdir, **32 °C** bir ölçümdür. Özel gözlemlerden genel kurala gitmeye **tümevarım** denir.

SENARYO DOSYASI · VAN GÖLÜ İNCİ KEFALİ GÖÇÜ

İnci kefali her ilkbaharda Van Gölü'nden çıkıp göle dökülen tatlı su akarsularına doğru göç eder. Göçün ne zaman başladığını ve balıkların hangi yolu izlediğini anlamak isteyen bir araştırma ekibi, aynı göçü **üç ayrı ölçümle** takip etti:

- I. Yakalanan bazı balıklara, düzenli aralıklarla ses sinyali yayan çok küçük vericiler takıldı; kıyıdaki alıcılar bu sinyalleri kaydetti.
- II. Belirlenen noktalarda ağla örnek alındı; yakalanan balıkların türü ve boyu sayıldı, sonra balıklar suya bırakıldı.
- III. Aynı noktalarda suya bir prob indirilerek tuzluluk ve sıcaklık kaydedildi.



Ş.1 · Van Gölü · aynı göçün üç farklı ölçümü (ölçekli çizim değildir)

1 Hangi Ölçüm, Hangi Sorunun Cevabı

Yukarıdaki üç ölçümün her biri farklı bir bilimin sorusuna cevap veriyor.

- a) I, II ve III numaralı ölçümleri fizik / biyoloji / kimya ile eşleştiriniz.
- b) Bu eşleştirmeyi yaparken hangi ölçütü kullandığınızı bir cümleyle yazınız.

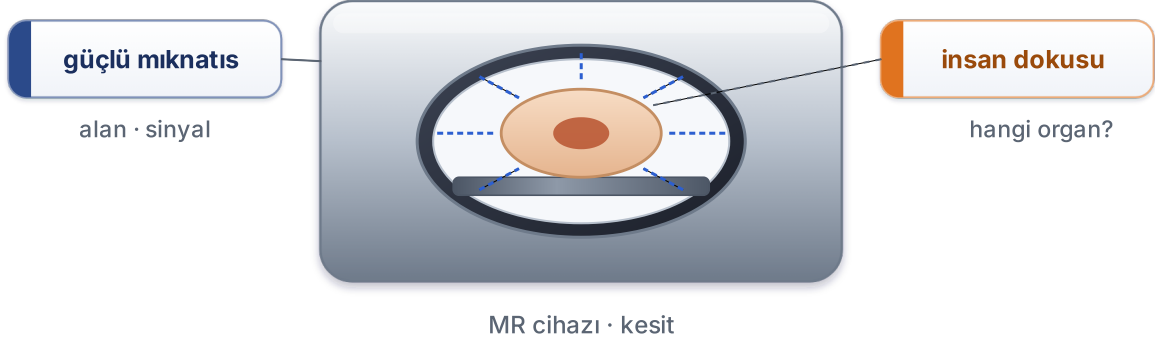
2 Biyolog Fizikten Ne Aldı

I. ölçümdeki verici bir ses sinyali yayıyor ve bu sinyal suda ilerleyip kıyıdaki alıcıya ulaşıyor. Balıkları saymak biyoloğun işidir; peki bu yöntemi kurabilmek için biyoloğun fizikten aldığı bilgi nedir? Tek cümleyle yazınız.

3 Ekipten Fizikçiyi Çıkarırsak

Araştırma ekibinden fizikçi ayrılrsa hangi veri üretilemez ve göç hakkında hangi sorunun cevabı eksik kalır? Cevabınızı, yukarıdaki üç ölçümden hangisinin kaybolacağını söyleyerek gerekçelendiriniz.

Şekilde bir hastanedeki görüntüleme cihazının kesiti verilmiştir. Cihaz, çok güçlü bir mıknatısın oluşturduğu alanı kullanarak vücudun içinden sinyal toplar; toplanan sinyalden hangi dokunun nerede olduğu anlaşılır.

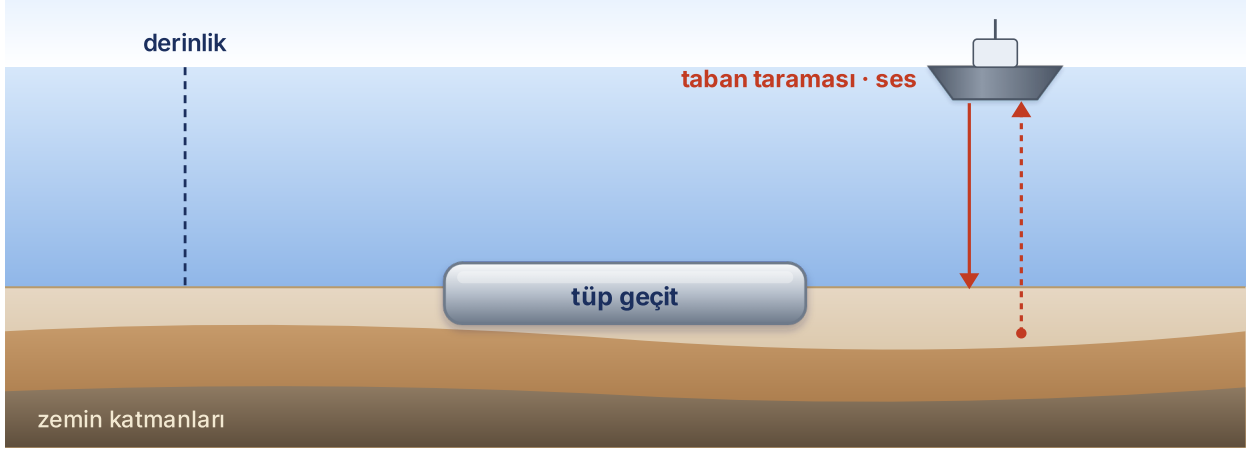


Ş.2 · görüntüleme cihazının kesiti

- a) Bu cihaz hangi iki bilimin ortak ürünüdür?
- b) Fizik burada neyi sağlıyor, tıp neyi sağlıyor? İkisini ayrı ayrı yazınız.

5 Boğazın Altına Tüp Yerleřtirmek

İstanbul Boğazı'nın altına batırma tüp geçit yerleřtirilmeden önce deniz tabanının yapısı ölçölmüş, tabana ses dalgaları gönderilip yansımaları kaydedilerek zeminin katmanları çıkarılmıştır.



Ş.3 · İstanbul Boğazı · batırma tüp geçidin yerleşim kesiti

- Bu çalışmada fizik ile hangi bilim birlikte çalışmıştır?
- Bu ortak alanın adı **jeofizik**'tir. Adın nasıl kurulduğuna bakarak **biyofizik** ve **astrofizik** sözcüklerinin neyi incelediğini yazınız.

6 Zincirin Eksik Halkası

Şekildeki zincir, fiziğin bir olayı nasıl ele aldığını gösteriyor; ikinci halka boş bırakılmıştır.



Ş.4 · bir olayı fizikle ele alma zinciri · ikinci halkayı sen yazacaksın

- Boş halkaya hangi sözcük gelmelidir?
- Bu halka olmadan üçüncü halkaya (model) geçilemez. Nedenini, "hava bugün sıcak" ile "hava 32 °C" ifadelerini karşılaştırarak açıklayınız.

7

Tabloyu Doldur

Bir meslek lisesinin tanıtım panosunda, okulun bölümlerinin çalıştığı beş ürün sergilenmektedir. Her satır için **fiziğin sağladığı şeyi** ve **ortak çalışan bilimi** yazınız. Emin olmadığınız satıra soru işareti koyup gerekçesini yanına ekleyiniz.

Olay / cihaz	Fizik ne sağlıyor?	Ortak çalışan bilim
Kalp pili	...	...
Deprem erken uyarı	...	...
Güneş paneli	...	...
Zeytin sıkma presi	...	...
Uydu görüntüsüyle ekin takibi.	...	...

Ş.5 · günlük olaylar ve ortak çalışan bilimler

8

Yanlış Tanımı Onar

Bir öğrenci defterine şunu yazmış: "*Fizik, formülleri ezberleyip problem çözdüğümüz derstir.*" Bu tanım, bu kâğıdın başındaki üç ölçütten hangilerini karşılamıyor? Eksikleri belirledikten sonra tanımı kendi cümleinizle onarınız.

Antalya'da bir serada aynı gün dört ölçüm yapılmıştır: sabah 07.00'de sera içi 14 °C iken dışarı 9 °C; öğlen 12.00'de sera içi 31 °C iken dışarı 24 °C; 15.00'te 33 °C ve 26 °C; akşam 20.00'de 19 °C ve 15 °C.

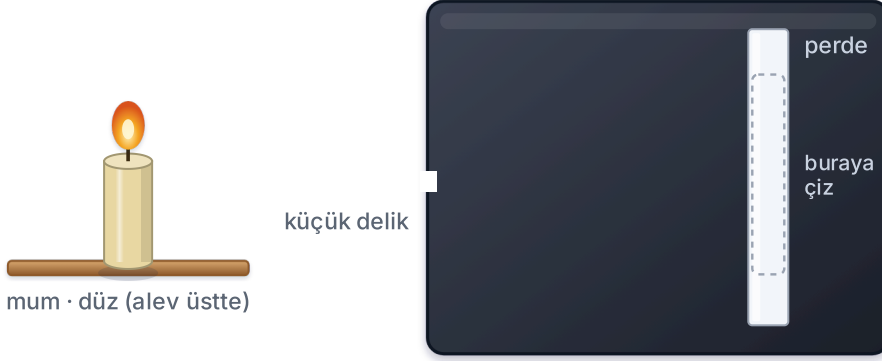
Saat	Sera içi (°C)	Dışarı (°C)	Fark (°C)
07.00	14	9	
12.00	31	24	
15.00	33	26	
20.00	19	15	

- a) Bu dört özel gözlemden çıkarılabilecek **genel** önermeyi bir cümleyle yazınız.
- b) Özelden genele giden bu akıl yürütmenin adı nedir?
- c) Önermenizi çürütebilecek bir gözlem düşünülebilir mi? Örnek veriniz.

10

Karanlık Odanın Söylediđi

İbnölheysem, ışığın nasıl ilerlediđini anlamak için řekildeki gibi kapalı bir kutunun bir yüzüne çok küçük bir delik açmış ve dışarıdaki mumun kutunun içindeki perdede nasıl görüldüğünü incelemiřtir.



Ş.6 · karanlık oda düzeneđi · dışarıdaki mum, içeride nasıl görünüyor?

- Şekle göre içerideki görüntü, dışarıdaki mumla aynı duruşta mıdır? Perdeye görüntüyü çiziniz.
- İbnölheysem sadece düşünüp yazsaydı bu sonuca ulaşabilir miydi? Cevabınızı "gözlem", "deney" ve "model" sözcüklerini kullanarak yazınız.

11

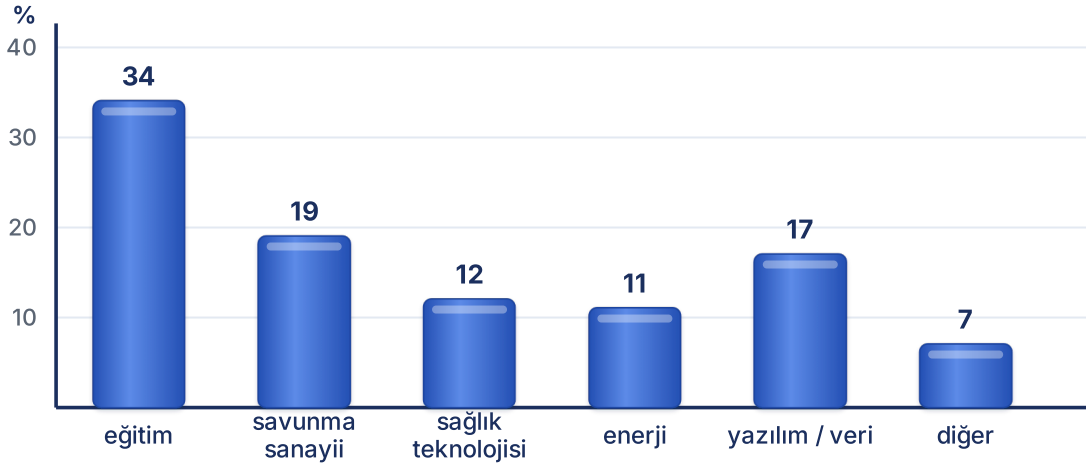
Sınır Her Zaman Keskin mi

Bir arkadaşınız "her olay ya fiziğin ya kimyanın ya da biyolojinin konusudur; ikisi birden olamaz" diyor. Kalbin kasılması, depremin yayılması ve yıldızların ışıması örneklerinden **ikisini** seçerek bu iddiaya cevap veriniz. Cevabınızda biyofizik, jeofizik ve astrofizik gibi alanların neden ortaya çıktığına da değininiz.

Aşağıda beş ayrı gözlem var: **(1)** Boşaltılan bir şişenin ağzına gerilen balon, şişe sıcak suya konunca şişti. **(2)** Yazın güneşte bırakılan bisiklet lastiği sertleşti. **(3)** Isıtılan demir çubuk raylara sığmadı. **(4)** Sıcak çayın konduğu ince bardak çatladı. **(5)** Sıcak günlerde elektrik telleri daha çok sarktı.

- Bu beş gözlemi tek bir genel önermede toplayınız.
- Önermenizin doğruluğunu sınamak için nasıl bir ölçüm yaptınız — neyi, neyle ölçerdiniz?
- Bu önermeyi bir kimyager ve bir mühendis hangi amaçla kullanır?

Şekildeki grafik, fizik lisans mezunlarının çalıştığı alanların yüzde dağılımını göstermektedir (örnek veri seti).



Ş.7 · alanlara göre yüzde dağılım · örnek veri seti

- En büyük iki alan hangileridir ve toplamı yüzde kaçtır?
- "Fizik okuyan herkes öğretmen olur" iddiasını bu grafikte değerlendiriniz.
- Grafikte yer alan "diğer" dilimi, kesin bir liste vermenin neden zor olduğunu gösteriyor. Bunu bir cümleyle açıklayınız.

Bu kâğıtta yaptığın işten sonra fizik bilimini **kendi cümlelerinle** tanımla. Tanımında şu dördünden en az üçü geçmeli: **doğa olayı · ölçüm (sayı ve birim) · başka bir bilimle bağ · günlük hayattan bir uygulama**. Tanımını yazdıktan sonra hangi ölçütleri kullandığını altına işaretle.

☐ doğa olayı ☐ ölçüm (sayı + birim) ☐ başka bilimle bağ ☐ günlük hayat uygulaması

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın tanımı defterinin ilk sayfasına geçir. Yıl sonunda aynı soruyu tekrar sorup iki tanımı karşılaştıracacağız.

Mini Test · Fizik Bilimi

FİZ.9.1.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Termal Kamera

ASELSAN'ın ürettiği bir termal kamera, gözle görülmeyen ışımayı algılayıp sıcaklık farklarını renklere dönüştürür. İtfaiye ekipleri bu kamerayla dumanın içindeki insanı bulabilmektedir. Bu cihaz için aşağıdakilerden hangisi **en doğru** değerlendirmedir?



termal görüntü ve sıcaklık ölçeği

- A) Yalnızca tıbbın kullandığı bir araçtır
- B) Fizikle ilgisi yoktur, tamamen bir yazılım ürünüdür
- C) Sıcaklığı ölçmediği için ölçüm aleti sayılmaz
- D) Işımayı ölçmesi fiziğin, ölçümü kurtarma kararına çevirmesi uygulamanın işidir; cihaz ikisinin ortak ürünüdür
- E) Renk gösterdiği için yalnızca görsel sanatların konusudur

2 Sulama Kanalı

Konya Ovası'nda bir sulama kanalında, suyun ne kadar hızlı aktığı ve kesitin ne kadarını doldurduğu ölçülerek tarlaya giden su miktarı belirlenmektedir. Bu çalışmada ölçüm yapılmasaydı ne olurdu?



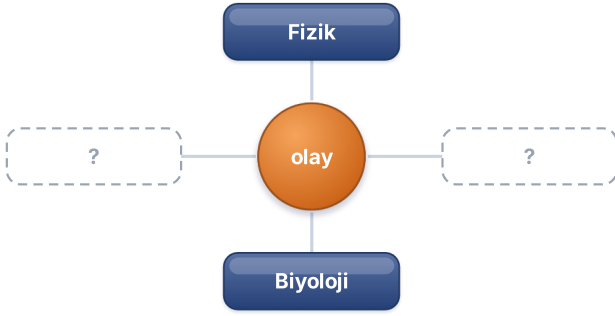
Konya Ovası · açık sulama kanalı kesiti

açık kanal kesiti · su sayfa içine doğru akar (⊗)

- A) Suyun aktığı gözlenemezdi
- B) Su miktarı hakkında yalnızca izlenime dayalı bir yorum yapılabilirdi
- C) Kanalın var olduğu anlaşılamazdı
- D) Tarım bilimi devre dışı kalırdı
- E) Kanalın uzunluğu değişirdi

3 Bilimlerin Ortaklığı

Bir üniversite hastanesinin araştırma ekibi, yürüttüğü bir çalışmayı anlatmak için şekildeki şemayı panosuna asmıştır. Şemada ortadaki olay ve iki kutu boş bırakılmıştır; dolu kutular **Fizik** ve **Biyoloji**'dir. Boş kutulara **Kimya** ve **Matematik** yazıldığında şema, aşağıdaki olaylardan hangisini en iyi anlatır?



ortak çalışma şeması

- A) Bir ilacın vücutta nasıl dağıldığının ölçülerek hesaplanması
- B) Bir şiirin yazılması
- C) Bir binanın boyanması
- D) Bir haritanın renklendirilmesi
- E) Bir müzik aletinin süslenmesi

4 Eksik Adım

Bir öğrenci, sarkacın ipini uzatıp her uzunlukta on salınımın süresini kronometreyle kaydediyor; sonra elindeki sayılara bakıp "süre, ip uzunluğuyla birlikte artıyor" ilişkisini yazıyor. Şekildeki zincirde bu adımın halkası boş bırakılmıştır. Boş halkaya gelmesi gereken sözcük ve bu halkanın işlevi aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



gözlem → ölçüm → ? → genelleme

- A) Tahmin — sonucu ölçmeden baştan söylemek
- B) Anlatı — deneyi hikâyeleştirmek
- C) Ezber — hazır kuralı olduğu gibi öğrenmek
- D) Gözlem — sarkacın sallandığını fark etmek
- E) Model — ölçüm verisindeki düzeni bir ilişkiye çevirmek

5 Göl Suyu Analizi

Salda Gölü'nün suyunda ve çamurunda hangi minerallerin bulunduğu belirlenirken, örneklerin üzerine ışık düşürülüp geri gelen ışığın hangi renklerden oluştuğuna bakılır. Bu yöntemde fiziğin rolü nedir?

- A) Ölçümü yapacak yöntemi ve aleti sağlamak
- B) Gölün derinliğini artırmak
- C) Örneği kimyasal olarak çözmek
- D) Canlı türlerini saymak
- E) Mineralin adını koymak

6 Gözlemevi

Türkiye Uzay Ajansı'nın izlediği bir gök cisminin uzaklığı ve sıcaklığı, o cisimden gelen ışığın incelenmesiyle belirlenir. Buna göre astronomi ile fizik arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Gök cisimleri ölçülemez, yalnızca tahmin edilir
- B) Astronomi fizikten tamamen bağımsızdır
- C) Fizik yalnızca Dünya üzerindeki olayları inceler
- D) Astronomi, gök cisimlerini fiziğin ölçüm ve model araçlarıyla inceler
- E) İkisi arasında yalnızca isim benzerliği vardır

7 Demlikteki Gözlem

Bir öğrenci, demliğin altındaki suyun kaynadığını ama üstteki çayın kaynamadığını fark ediyor ve "acaba neden?" diye soruyor. Öğrencinin bu adımı, bilimsel çalışmanın hangi basamağına karşılık gelir?

- A) Genelleme
- B) Soru sorma ve gözlem
- C) Model kurma
- D) Yasa yazma
- E) Ölçüm aleti tasarlama

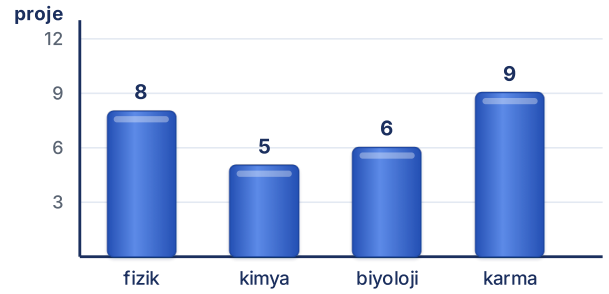
8 Akıl Yürütme Yönü

Bir öğrenci farklı yükseklikten bırakılan on ayrı cismin hepsinin yere düştüğünü gözlemleyip "serbest bırakılan cisimler yere düşer" sonucuna varıyor. Bu akıl yürütme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Genel bir kuraldan tek bir olaya inilmiştir
- B) Hiçbir akıl yürütme yapılmamıştır
- C) Yalnızca ezber yapılmıştır
- D) Çok sayıda özel gözlemden genel bir önermeye ulaşılmıştır: tümevarım
- E) Ölçüm yapılmadığı için sonuç geçersizdir

9 Kulüp Projeleri

Şekilde bir lisenin bilim kulübünde bu yıl yürütülen projelerin dağılımı verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?



projelerin alanlara göre sayısı

- A) Fizik projeleri hiç yoktur
- B) Yalnızca tek bir alanda proje yapılmıştır
- C) Birden fazla alanı birlikte kullanan projeler, tek alanlı projelerin her birinden daha fazladır
- D) Kimya projeleri en çoktur
- E) Toplam proje sayısı ondan azdır

10 Eşleştirme

Şekildeki eşleştirmede sol sütundaki olaylar, sağ sütunda hangi büyüklüğün ölçülmesiyle incelenir? Doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

kalp atışı	sıcaklık
gök gürültüsü	ses şiddeti
buz erimesi	elektriksel sinyal

olaylar ve ölçülen büyüklükler · eşleştirmeyi sen tamamlayacaksın

- A) kalp atışı-sıcaklık · gök gürültüsü-elektriksel sinyal · buz erimesi-ses şiddeti
- B) kalp atışı-ses şiddeti · gök gürültüsü-sıcaklık · buz erimesi-elektriksel sinyal
- C) kalp atışı-sıcaklık · gök gürültüsü-ses şiddeti · buz erimesi-elektriksel sinyal
- D) kalp atışı-elektriksel sinyal · gök gürültüsü-sıcaklık · buz erimesi-ses şiddeti
- E) kalp atışı-elektriksel sinyal · gök gürültüsü-ses şiddeti · buz erimesi-sıcaklık

11 Tanımın Bileşenleri

Bir öğrencinin yazdığı tanım şöyledir: "*Fizik, doğadaki olayları ölçerek ve modelleyerek inceleyen, diğer bilimlere de araç sağlayan bilimdir.*" Bu tanımda **bulunmayan** öge aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Doğa olayına gönderme
- B) Ölçüme gönderme
- C) Günlük hayattan somut bir uygulama örneği
- D) Başka bilimlerle ilişkiye gönderme
- E) Modellemeye gönderme

12 Rüzgâr Ölçümü

Çeşme'de kurulacak rüzgâr türbinlerinin yeri belirlenirken şekildeki direk ile gün boyu rüzgâr hızı ve yönü kaydedilmektedir. Tabloya göre yapılan bu iş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?



ölçüm direği ve gün içi kayıtları

- A) Ölçüm sonuçları sayı ve birimle kaydedilmiştir
- B) Rüzgârın gün içinde değiştiği tek bir ölçümle anlaşılmıştır
- C) Kaydedilen veriler bir karar için kullanılacaktır
- D) Yapılan iş, gözlemi veriye çevirme adımdır
- E) Bu ölçüm mühendislik kararını beslemektedir

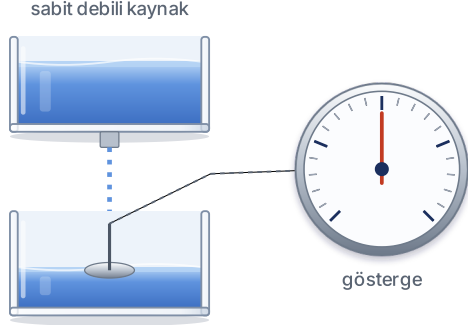
13 Ölçmenin Gereği

Uludağ'a tırmanan bir dağcı telsizle "zirveye biraz kaldı" diyor. Yanındaki arkadaşı ise "zirveye 480 m kaldı" diyor. Bu iki bildirim arasındaki temel fark nedir?

- A) İkinci cümle daha uzundur
- B) Birinci cümle bilimsel olarak yanlıştır
- C) İkincisi sayı ve birim içerdiği için karşılaştırılabilir ve tekrar edilebilir bir ölçüm bildirir
- D) Birinci cümlede gözlem yoktur
- E) İkinci cümle bir model kurmuştur

14 Su Saati

Şekilde, Cezerî'nin tasarladığı su saatinin basitleştirilmiş şeması verilmiştir. Üstteki kaptan alttaki kaba **düzenli** bir akış sağlanmakta, biriken suyun düzeyi göstergiyi hareket ettirmektedir. Bu tasarım için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?



su saatinin şematik kesiti · ölçekli değildir

- A) Gözleme değil yalnızca tahmine dayanır
- B) Ölçme amacı taşımayan bir süs eşyasıdır
- C) Yalnızca matematiksel bir modeldir, düzeneği yoktur
- D) Suyun düzeyi ile zaman arasında hiçbir ilişki kurmamıştır
- E) Zamanı ölçmek için doğadaki düzenli bir olayı kullanmıştır

15 Sınıflama Tuzağı

Aşağıda verilen **altı** alandan kaç tanesi, fiziğin başka bir bilimle ortak çalışmasından doğmuş bir alandır?

biyofizik · jeofizik · astrofizik · tıbbi fizik ·
biyokimya · coğrafya

- A) 4
- B) 2
- C) 6
- D) 3
- E) 5

Bağlam Temelli Sorular · Fizik İşin Neresinde?

FİZ.9.1.1

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce metni ve tabloyu okuyun. Sorular **ancak verilen bilgiyle** çözülür; ezber bilgi tek başına yetmez.

BAĞLAM 1 · SAPANCA GÖLÜ SU KALİTESİ İZLEME PROJESİ

Bir üniversite ekibi, Sapanca Gölü'nün suyunu bir yıl boyunca izlemek için beş görev tanımlamıştır. Görev listesi ve her görevde kaydedilen bilgi tablodadır.

Görev	Ne yapılıyor?	Kaydedilen bilgi
A	Suya indirilen proba su sıcaklığı ve ışığın suda ne kadar derine indiği ölçülüyor.	°C · m
B	Alınan su örneğinde çözünmüş oksijen ve nitrat miktarı laboratuvarda belirleniyor.	mg/L
C	Su örneğindeki plankton türleri mikroskopla sayılıyor.	adet/L · tür adı
D	Her ölçüm noktasının yeri uydu alıcısıyla kaydediliyor.	koordinat
E	Gölün kıyısında yaşayan bir balıkçıya "su bu yıl nasıl?" diye soruluyor; "geçen yıldan daha bulanık" diyor.	—

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Görevleri Bilimlere Dağıt FİZ.9.1.1-a

A, B ve C görevlerinin her biri ağırlıklı olarak farklı bir bilimin sorusuna cevap veriyor. Kaydedilen bilgiye bakarak doğru eşleştirme hangisidir?

- A) A–kimya · B–fizik · C–biyoloji
B) A–fizik · B–kimya · C–biyoloji
C) A–biyoloji · B–kimya · C–fizik
D) A–fizik · B–biyoloji · C–kimya
E) A–kimya · B–biyoloji · C–fizik

2 Tabloya Girmeyen Satır FİZ.9.1.1-b

Ekip, E satırındaki bilgiyi yıllık raporun "ölçüm verileri" bölümüne **almamıştır**. Bunun en doğru gerekçesi hangisidir?

- A) Balıkçı gölü yeterince iyi tanımamaktadır
- B) Bulanıklık ölçülemeyen bir özelliktir
- C) Balıkçının ifadesi yanlıştır; su aslında daha berraktır
- D) İfadede sayı ve birim yoktur; kişiden kişiye değişir, başkası tekrar edip karşılaştıramaz
- E) Bilgi yalnızca bir kez alındığı için raporun kuralına uymamaktadır

3 Fiziğin Payı FİZ.9.1.1-b

Beş görevin tamamına bakıldığında, bu projede fiziğin katkısını **en iyi** anlatan cümle hangisidir?

- A) Fizik yalnızca A görevinde vardır, diğer görevlerle ilgisi yoktur
- B) Fizik, gölün neden bulanıklaştığını tek başına açıklar
- C) Fizik, ölçüm yöntemini ve aletini sağlar (prob, mikroskop, uydu alıcısı); sonuçları başka bilimler kendi sorularında kullanır
- D) Fizik, canlı türlerinin adını koyar ve sayar
- E) Fizik, suyun kimyasal bileşimini belirler

BAĞLAM 2 · BİLİM FUARI PROJESİ: BALKONDA GÖLGELİK

Bir öğrenci, evinin güney balkonuna gölgelik takmanın sıcaklığı ne kadar değiştirdiğini merak ediyor. Beş gün boyunca her gün saat 14.00'te, biri gölgeliğin altında biri açıkta olmak üzere iki termometreyi okuyor. Altıncı gün hava tamamen bulutludur.

Gün	Hava	Açıkta (°C)	Gölgelik altında (°C)
1	güneşli	34	30
2	güneşli	36	32
3	güneşli	33	30
4	güneşli	35	31
5	güneşli	37	33
6	bulutlu	28	28

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İlk Beş Günden Kural FİZ.9.1.1-b · FBAB10

Yalnız ilk beş günün verisine bakan öğrenci tümevarımla bir önerme kuruyor. Veriyle **en uyumlu** önerme hangisidir?

- A) Güneşli günlerde gölgelik altı, açıktan 3–4 °C daha serindir
- B) Gölgelik her koşulda sıcaklığı tam 4 °C düşürür
- C) Gölgelik altı her zaman 30 °C'dir
- D) Açıktaki sıcaklık her gün bir öncekinden yüksektir
- E) Gölgelik sıcaklığı değil, yalnızca hissi değiştirir

5 Altıncı Günü Söylediği FİZ.9.1.1-b · FBAB10

Altıncı gün iki termometre de 28 °C göstermiştir. Bu gözlem, ilk beş günden çıkarılan önerme için ne anlama gelir?

- A) Önerme tamamen yanlıştır; ilk beş günün ölçümleri hatalıdır
- B) Termometrelerden biri bozulmuştur
- C) Önerme koşulludur: fark güneş ışığına bağlıdır, bulutlu günde ortadan kalkar; tümevarımla ulaşılan kural karşı örneklerle sınırlanır
- D) Altıncı gün ölçüm yapılmamış sayılmalıdır
- E) Gölgelik altıncı gün sıcaklığı 28 °C'ye düşürmüştür

6

Bu Proje Kimin İşine Yarar FİZ.9.1.1-a

Öğrenci, sonucunu bir mimara anlatıyor. Bu projede fizik, aşağıdaki alanlardan hangisiyle **doğrudan** birlikte çalışmıştır ve ne sağlamıştır?

- A) Biyoloji — bitkilerin gölgede nasıl büyüdüğünü belirlemiştir
- B) Kimya — gölgelik kumaşının bileşimini bulmuştur
- C) Tarih — gölgeliklerin ne zaman icat edildiğini göstermiştir
- D) Astronomi — Güneş'in uzaklığını ölçmüştür
- E) Mimarlık/mühendislik — gölgeliğin sıcaklığa etkisini sayıyla ölçüp tasarım kararına veri sağlamıştır

BAĞLAM 3 · DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ HABERİ

"AFAD'ın kurduğu erken uyarı sisteminde, fay hattına yakın yerleştirilen sensörler yerin sarsıntısını sürekli ölçüyor. Depremde önce hızlı ama zayıf dalgalar, ardından daha yavaş ama yıkıcı dalgalar gelir. Sensörler ilk dalgayı yakaladığı anda merkeze sinyal gönderir; merkez, iki dalga arasındaki süre farkını hesaplayarak uzak şehirlere yıkıcı dalga gelmeden birkaç saniye önce uyarı iletir. Uyarının ne kadar erken geleceği, şehrin fay hattına uzaklığına ve yerin yapısına bağlıdır; bu bağı kuran bilgi yer bilimcilerden gelir."

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İki Bilim, Bir Sistem FİZ.9.1.1-a

Metne göre bu sistemde fizik ile yer bilimlerinin payları hangi seçenekte doğru ayrılmıştır?

- A) Fizik: yerin yapısını bilmek · Yer bilimleri: sarsıntıyı ölçmek
- B) Fizik: sarsıntıyı ölçmek ve dalga hızlarından süre farkını hesaplamak · Yer bilimleri: yerin yapısı ve fay uzaklığı bilgisini sağlamak
- C) Fizik: uyarıyı halka duyurmak · Yer bilimleri: sensör üretmek
- D) İkisi de aynı işi yapar; ayrım yalnızca isimdedir
- E) Fizik: depremi önceden tahmin etmek · Yer bilimleri: depremi durdurmak

Bir öğrenci bu haberi okuduktan sonra fizik için bir tanım cümlesi yazmak istiyor. Haberdeki bilgiyle **en iyi desteklenen** tanım hangisidir?

- A) Fizik, doğa olaylarını önceden kesin olarak bilen bilimdir
- B) Fizik, yalnızca laboratuvarında yapılan deneylerden oluşur
- C) Fizik, formüllerle uğraşan, günlük hayatla ilgisi olmayan bir alandır
- D) Fizik, bir doğa olayını ölçüp ölçümden bir model kurarak başka bilimlerle birlikte hayata dokunan bir karar üreten bilimdir
- E) Fizik, sensör adı verilen cihazların üretildiği bir sanayi dalıdır

Etkinlik · Ölçmeden Önce, Ölçtükten Sonra

FİZ.9.1.1-b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 4 kişi

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Tek bir şeyi deneyeceğiz: aynı nesneyi **önce gözle**, **sonra aletle** anlatmak. Ölçtüğünüz nesne sıranızın üstündeki ders kitabı olacak.



cetvel · uzunluk (m)



terazi · kütle (kg)



kronometre · zaman (s)

Ş.F · grup başına birer takım

1 Gözle 6 dk → 2 · Aletle 12 dk

Önce **alet kullanmadan** dört üye ayrı ayrı tahmin yazsın. Sonra aynı üç büyüklüğü aletle **üç kez** ölçüp ortalamasını son sütuna yazın. Birimi yazmayı unutmayın.

Ölçülen	Gözle · 1. üye	2. üye	3. üye	4. üye	Aletle · ortalama
Kitabın uzunluğu	...	...	...	...	...
Kitabın kütlesi	...	...	...	...	...
Masadan yere düşme süresi.	...	...	...	...	...

3 Karşılaştır 12 dk

- a) Gözle verilen dört tahmin arasındaki en büyük fark hangi satırda çıktı? Sizce neden o satırda?
- b) Aletle yapılan üç ölçüm birbirinin aynısı çıktı mı? Çıkmadıysa bu bir hata mıdır, yoksa ölçmenin doğasında olan bir şey midir?
- c) Bu etkinlikten çıkardığınız **genel** önermeyi tek cümlede yazın.

Çıkış kartı: Sınıftan çıkmadan önce bir yapışkan kâğıda şunu tamamlayıp tahtaya yapıştır: "Ölçüm, yerine koymaktır."